

Memoria descriptiva del proyecto SORRA

Empresa: Distribuciones Rápidas S.L.

Proyecto: Sistema de Optimización de Rutas de Reparto mediante Aprendizaje por Refuerzo (SORRA)

Fecha de inicio del proyecto: 15 de enero de 2025.

Contexto y alcance

Distribuciones Rápidas S.L. es una empresa de logística de última milla que gestiona el reparto diario de paquetería en entorno urbano. Actualmente la asignación de rutas se realiza mediante algoritmos clásicos de optimización combinatoria (Vehicle Routing Problem, VRP) con parámetros estáticos, que no se adaptan en tiempo real a incidencias de tráfico, cancelaciones de última hora o nuevas recogidas urgentes.

Objetivo científico-tecnológico

Desarrollar un modelo de aprendizaje por refuerzo capaz de reoptimizar dinámicamente la asignación de rutas de reparto ante eventos no previstos, superando la limitación de los algoritmos VRP clásicos, que requieren recalcular la solución completa desde cero ante cualquier cambio en las condiciones iniciales.

Objetivo empresarial

Reducir el coste de combustible y el tiempo medio de entrega en un 15% respecto al sistema actual.

Planificación y actividades ejecutadas

Fase 1: Análisis y diseño (15/01/2025 - 31/03/2025)

- Análisis de requisitos del sistema de asignación de rutas.
- Diseño de la arquitectura del modelo de aprendizaje por refuerzo y su integración con el sistema de gestión de flotas existente.

Fase 2: Desarrollo y pruebas (01/04/2025 - 31/12/2025)

- Implementación del algoritmo de aprendizaje por refuerzo (variante de Q-learning adaptada a espacios de acción continuos).
- Se realizó la parametrización del sistema para adaptarlo a los requisitos particulares de la flota del cliente.
- Se realizaron pruebas experimentales de validación del modelo con datos reales de tres semanas de operación, evidenciando una mejora del 12% en los tiempos medios de entrega respecto al sistema anterior.
- Puede observarse el prototipo de panel de monitorización de rutas desarrollado en la Figura 1.